

屋内 RSSI 位置推定の精度改善に向けた
手法実装と評価
最終発表

情報通信システム論 I グループ [GROUP_NAME]
[AUTHOR_NAME]

2026 年 7 月 24 日

考案に至った理由

- ▶ 公表ベースライン：**PBL 4.38 m / CLA 8.07 m / WCL 3.57 m**（往路平均誤差）[1]，目標は**平均誤差 2 m 未満**
- ▶ WCL[2]（centroid 系 [3] の重み付き拡張）の構造的問題：推定位置が観測 AP 群の**凸包内に閉じ込められ**，境界に近い地点ほど内側へ引き寄せられる [4]
- ▶ この境界バイアスは重みの付け方（power-domain 化・top-L・blacklist 等）を工夫しても**原理的に解消できない**
- ▶ 着目：廊下という伝搬環境は **L 字の 1 次元多様体**であり，壁越しに近い 2 点も Euclid 距離では近接に見えてしまう（偽相関）
- ▶ ⇒ 廊下の**弧長座標**上で AP ごとの電波伝搬を直接モデル化する **1D Gaussian Process radio map (gp_corridor)** を考案

原理①：モデル定義式

- ▶ 廊下中心線の弧長座標 $s \in [0, S]$ 上で、鍵 (AP, band) ごとに RSSI を 1 次元 GP としてモデル化： $r_{a,b}(s) \sim \mathcal{GP}(m(s), k(s, s'))$
- ▶ カーネルは Matérn-3/2 (AP ごとに長さ尺度 ℓ を独立に学習)：

$$k(s, s') = \sigma_f^2 \left(1 + \frac{\sqrt{3}|s-s'|}{\ell} \right) \exp\left(-\frac{\sqrt{3}|s-s'|}{\ell}\right)$$

- ▶ クエリ地点の位置対数尤度 (GP 事後平均 $\mu(s)$ ・ 分散 $v(s)$ を用いる)：

$$\log p(s | r) = -\frac{1}{2} \sum_{a,b} \left[\frac{(r - \mu(s))^2}{v(s) + \sigma^2} + \log(v(s) + \sigma^2) \right]$$

- ▶ 階層構成：セグメント分類 (C/C2/C3) → セグメント内で 1D 尤度推定 [5]

原理②：仕様と処理の流れ

1. 前処理：測量座標 (x, y) を廊下弧長 s へ変換
 2. 鍵 (AP, band) ごとに GP を fit : train の周辺尤度 (LML) グリッド探索で $\ell \in \{2, \dots, 32\}$ m, $\sigma_f \in \{2, 5, 10\}$ dB, $\sigma_n \in \{1, 2, 3\}$ dB を選択
 3. 102 鍵中、**検出 5 地点以上の 82 鍵**のみモデル化（希薄な鍵は除外）
 4. クエリ時：セグメント分類 $\rightarrow$ 該当セグメント内で鍵ごとの対数尤度を累積 $\rightarrow \arg \max_s$ で弧長推定 $\rightarrow (x, y)$ へ復元
- ▶ **契約**：fit には train のスキャンと train 地点座標のみを渡す（test 情報は一切不使用）

立証過程：この式が正しいことをどう確かめたか

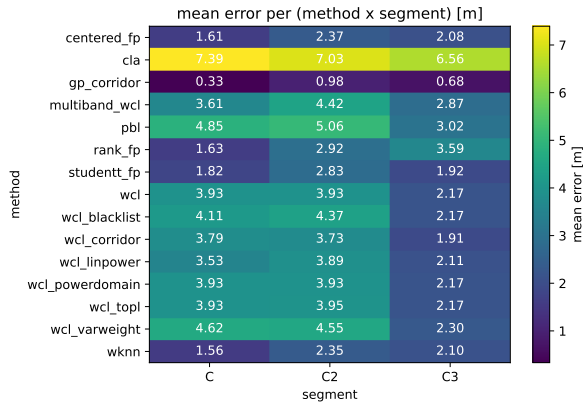
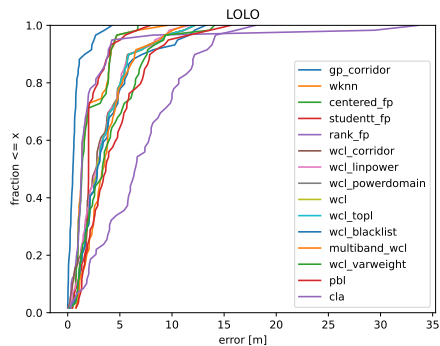
- ▶ **評価設計**：Protocol A（2 fold, 同一 59 地点の再認識）と LOLO（59 fold, train=往路から保持地点を除外, test=復路の当該地点）を使い分け ⇒ LOLO を**空間+方向汎化の決定的テスト**と位置付け
- ▶ **リーク対策**：分割 iterator による構造的除外（held-out 地点を fit に渡さない）+ spy テスト `test_iter_lolo_leakage_contract_spy` で検証
- ▶ **統計的立証**：地点別誤差の paired bootstrap ($B=1000$, seed=0) で 95% CI を算出し, WCL との差の有意性を判定 [7]

有効性①：主結果（LOLO，決定的テスト）

Method	Ave [m]	Median	P90	≤2m 率
gp_corridor	0.72	0.50	1.74	0.90
wknn	2.07	1.34	4.15	0.71
centered_fp	2.08	1.37	4.11	0.71
studentt_fp	2.32	2.00	4.00	0.58
rank_fp	2.70	1.35	3.88	0.76
wcl_corridor (Tier 3 最良)	3.31	2.77	6.00	0.41
wcl (ベースライン)	3.51	2.81	6.09	0.31
pbl	4.52	3.67	7.98	0.24
cla	7.02	6.53	12.41	0.12

- ▶ gp_corridor の WCL との差 $\Delta = -2.61$ m (Protocol A, forward→backward) は 95% CI $[-3.27, -1.94]$ で統計的に有意

有効性②：誤差分布とセグメント別傾向



左：LOLO 誤差 CDF (**gp_corridor** が全分位で他手法を上回る)。右：手法 × 廊下セグメントの平均誤差 [m].

有効性③：なぜ効くのか（機構）

- ▶ 廊下が **1 次元多様体**であるという事前情報を明示的に利用 $\Rightarrow$ 2D (x, y) でなく弧長 s で回帰し**有効自由度を削減**
- ▶ AP (band) 毎に長さ尺度 ℓ を**独立に学習** $\Rightarrow$ 空間的平滑性の異なる AP を個別に扱える
- ▶ セグメント分類 (C/C2/C3, train accuracy 1.00) が**壁越しの偽相関を遮断**
- ▶ LOLO (0.72) < Protocol A (1.01, fold 平均) の逆転：Protocol A では方向依存オフセットへの過適合という**仮説**（断定はしない）
- ▶ この逆転はリークでは説明できない：spy テストにより構造的除外を確認済み

比較：なぜ **gp_corridor** が主役なのか

- ▶ 指紋 (FP) 系 4 手法 (wknn/centered/studentt/rank) : WCL 3.51 m を大幅改善するが 2 m 級止まり (目標未達)
- ▶ Tier 3 : WCL 改良 7 種 (power-domain · linpower · top- L · blacklist · varweight · multiband · 廊下射影) : 凸包制約を保持したままの重み調整のため最良でも 3.31 m 止まり
- ▶ Tier 4 追補 7 手法
(Mahalanobis/GP-augmented/joint_fp/Fisher/PLS/ordinal/wcl_residual) : **vs gp_corridor** を事前指定した主要比較で全て有意に劣後
 - ▶ 最良は mahalanobis_wknn 1.77 m ($\Delta = +1.04$, 95% CI [0.69, 1.38])
- ▶ $\Rightarrow$ 19 手法中, 目標 2 m 未満を達成したのは **gp_corridor** のみ

達成

- ▶ 公表ベースライン (PBL/CLA/WCL) を生 RSSI から凍結再現
- ▶ gp_corridor で LOLO 平均 **0.72 m**, ≤ 2 m 率 90% (目標 < 2 m を大幅達成, 約 5 倍の精度向上)
- ▶ 19 手法を統一プロトコル・inner-CV/LML・bootstrap CI で公正比較

今後

- ▶ Tier 5 (時系列 HMM/Viterbi) と「RSSI のみ」の主張との整合を要検討
- ▶ C4F 系追加データ (dataset_r0701) での外部妥当性検証
- ▶ 端末実装 (Android アプリ化) への展開 [1]

参考文献 I

-  田中空斗, 足立裕基, 小松和暉, 宮路祐一, 上原秀幸, “大学構内における Wi-Fi の受信信号強度とスマートフォンを用いた屋内位置推定システムの開発,” 信学論 B, Vol. J107-B, No. 3, pp. 209–217, Mar. 2024. DOI: 10.14923/transcomj.2023GWP0012.
-  J. Blumenthal, R. Grossmann, F. Glatowski, and D. Timmermann, “Weighted Centroid Localization in Zigbee-Based Sensor Networks,” *Proc. IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing (WISP)*, pp. 1–6, Oct. 2007. DOI: 10.1109/WISP.2007.4447528.
-  N. Bulusu, J. Heidemann, and D. Estrin, “GPS-Less Low-Cost Outdoor Localization for Very Small Devices,” *IEEE Personal Communications*, Vol. 7, Issue 5, pp. 28–34, Oct. 2000. DOI: 10.1109/98.878533.
-  M. Ji, Y. Cho, J. Kim, Y. Lee, and S. Park, “Improving the Positioning Accuracy Using Virtual Access Points in the Border Area,” *Proc. International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN 2012)*, Nov. 2012.
-  B. Ferris, D. Fox, and N. Lawrence, “WiFi-SLAM Using Gaussian Process Latent Variable Models,” *Proc. 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2007)*, 2007.
-  M. Youssef and A. Agrawala, “The Horus WLAN Location Determination System,” *Proc. 3rd International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys 2005)*, pp. 205–218, 2005. DOI: 10.1145/1067170.1067193.
-  原 晋介, “位置推定における統計的推定理論,” *IEICE Fundamentals Review*, Vol. 4, No. 1, pp. 32–38, Jul. 2010. DOI: 10.1587/essfr.4.32.

-  S. Subedi and J.-Y. Pyun, "Practical Fingerprinting Localization for Indoor Positioning System by Using Beacons," *Journal of Sensors*, Vol. 2017, Article ID 9742170, 16 pages, Dec. 2017. DOI: 10.1155/2017/9742170.
-  S. Subedi, H.-S. Gang, N. Y. Ko, S.-S. Hwang, and J.-Y. Pyun, "Improving Indoor Fingerprinting Positioning With Affinity Propagation Clustering and Weighted Centroid Fingerprint," *IEEE Access*, Vol. 7, pp. 31738–31750, Mar. 2019. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2902564.

付録 A : Tier 4 詳細 (追補評価)

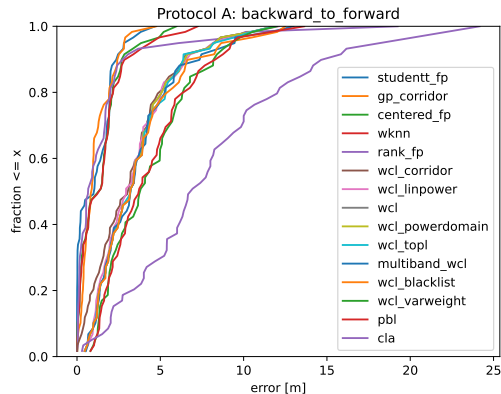
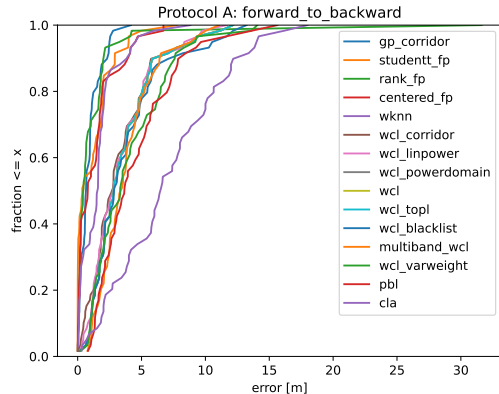
Method	Ave	Median	P90	Within 2m	Δwcl	$\Delta gp_corridor$
gp_corridor*	0.72	0.50	1.74	0.90	-2.79	0.00
mahalanobis_wknn	1.77	1.29	3.82	0.76	-1.75	1.04
gp_augmented_wknn	1.87	1.70	3.66	0.58	-1.64	1.15
joint_fp	2.09	1.40	4.19	0.61	-1.42	1.37
fisher_wknn	2.12	1.50	4.25	0.66	-1.39	1.40
wcl_residual	3.24	2.46	6.23	0.41	-0.27	2.52
wcl	3.51	2.81	6.09	0.31	0.00	2.79
pls_corridor	3.79	3.21	8.35	0.39	0.28	3.07
ordinal_corridor	4.60	4.46	7.45	0.17	1.09	3.88

* gp_corridor: 主要比較基準。

- ▶ 主要比較は **vs gp_corridor を事前指定** (本文で目標を達成した手法を基準に固定). vs WCL 等はその他の探索的比較 (多重比較補正なし)
- ▶ WCL×指紋法の統合は BLE (Bluetooth Low Energy) 環境での先行例 [8, 9] があるが, 本研究では Tier 4 wcl_residual (WCL 弧長残差への Ridge 補正) として独立に検証した

付録 B : Protocol A 詳細 (gp_corridor)

- ▶ backward→forward : Ave **1.12** m (Δ WCL -2.45)
- ▶ forward→backward : Ave **0.90** m (Δ WCL -2.61 , 95% CI $[-3.27, -1.94]$)



左：forward→backward の誤差 CDF. 右：backward→forward の誤差 CDF.

付録 C：代替手法の定義式

studentt_fp (Student- t 尤度 + Bernoulli 検出項 + 共通オフセット補正, $\nu=3$) [6]

$$\log p(s | q) = \sum_{a,b} \left[\beta_{a,b} D_{a,b} E_{s,a,b} \log t_{\nu}(r; \mu(s) + \hat{\delta}_q, \sigma(s)) + \log p(D_{a,b} | s) \right]$$

$$\hat{\delta}_q = \operatorname{median}_{(a,b): D_{a,b} E_{s,a,b}=1} [r_{q,a,b} - \mu_{a,b}(s)]$$

centered_fp (scan 共通オフセット除去, $\lambda=0.25$)

$$\tilde{r}_{s,a} = r_{s,a} - \operatorname{median}_{j \in O_s} r_{s,j}$$

$$d^2 = \lambda \sum_a w_a (r - \mu)^2 + (1 - \lambda) \sum_a \tilde{w}_a (\tilde{r} - \tilde{\mu})^2$$

付録 D：文献の境界補正 (vWCL) の追試

- ▶ 文献 [4] の vWCL (推定位置に対する実 AP の点対称反転で仮想 AP を生成し、実 AP 凸包の外側のみ採用して反復再推定) の機構を、凍結ベースライン (top-3 選択・凍結 WCL 重み) 上に適用して追試
- ▶ 結果：対 WCL で Protocol A 両方向とも有意に悪化
 - ▶ $f \rightarrow b$: $\Delta + 0.62$ m (95% CI [0.21, 1.07]) / $b \rightarrow f$: $\Delta + 0.81$ m (95% CI [0.39, 1.25])
 - ▶ 学習不要手法のため LOLO は $f \rightarrow b$ と一致 (Ave 4.13 m. 結果は results/extra/ に隔離)
- ▶ 機構 (本データの $f \rightarrow b$ での観測) : 補正が作動した 55/59 地点の初期反復で最強 AP の反転像のみが棄却され、推定が最強 AP 側へ収縮. 細長い top-3 配置で WCL の空間平均が失われることが悪化機構として観測された
- ▶ 注 : top-3・凍結重みへの適用結果であり、閾値ベースの原法を全面否定するものではない
- ▶ 本追試でも幾何的な後処理は 2 m 目標に届かず、廊下 1D 構造を明示的に使う gp_corridor の優位と整合する